Symbol No.:…… Date: 2081/10/ 11 PS1041"E"

PABSON
SEE PRE - BOARD EXAM 2081

Subject: Com. Science and Technology

Full Marks: 75
Time: 3 hrs

Section 'A'

1. **Choose the best alternative to the following questions and write in the answer sheet:** निम्न प्रश्नहरूको लागि उत्तम विकल्प छान्नुहोस् र उत्तर पत्रमा लेख्नुहोस्: **[10 x 1=10]**

a. Which of the following is an audio file format? निम्न मध्ये कुन अडियो फाइलको ढाँचा हो?

(i) SVI (ii) MP4 (iii) MP3 (iv) 3GP

b. Which of the following group plants belong to angiosperm? तलका मध्ये कुन समूहको वनस्पति एंजियो स्पर्मसँग सम्बन्धित छ ?

(i) Pinus, Fern, Pea (पिनस, फर्न, केराउ)

(ii) Juniper, Maize, Gram(जुनिपर, मकै, चना)

(iii)Moss, Maize, Bean (मस,मकै, सिमी)

(iv)Paddy, Banana, Mango (धान, केरा, आँप)

c. Which of the following is an example of bilaterally symmetrical and triploblastic animal? तलका मध्ये कुन बाइलेटरल्ली सिमेट्रिकल र ट्रिप्लोब्लास्टिक जनावरको उदाहरण हो?

(i) Roundworms(राउन्डवर्म्स) (ii) Sponges(स्पन्ज)

(iii) Octopus(अक्टोपस) (iv)Unio (युनियो)

d. Which of the following medicinal plant contains anti-stress formula?तलका मध्ये कुन औषधी बिरुवामा तनाव विरोधी सूत्र पाइन्छ?

(i) Gurjo(गुर्जो) (ii) Tulsi(तुलसी)

(iii) Ghodtapre(घोडटाप्रे) (iv)Turmeric(बेसार)

e. The gravitational force produced between two bodies is 25N when they are at the distance of 4m. How much gravitation force is produced when they are kept 2m apart? Calculate. दुई वस्तुहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल 25N हुन्छ जब तिनीहरू 4m को दूरीमा हुन्छन्। 2 मिटर टाढा राख्दा कति गुरुत्वाकर्षण बल उत्पादन हुन्छ ? गणना गर्नुहोस्।

(i) 50N (ii) 75N (iii) 150N (iv) 100N

f. The weight of a stone in air is 10N. If the weight of water displaced by stone is 2N, then how much upthrust is exerted by water on the stone?हावामा ढुङ्गाको वजन 10N छ। ढुङ्गाले विस्थापित गरेको पानीको तौल 2N छ भने ढुङ्गामा पानीले कति उर्धचाप लगाउँछ?

(i) 10N (ii) 8N (iii)2N (iv) 12N

g. What is the power of a concave lens having a focal length of 25cm? 25 सेमी केन्द्रिकरण दुरी भएको कन्केभलेन्सको सामर्थ्य कति हुन्छ?

(i) +4D (ii) -4D (iii) +5D (iv) -5D

h. What is the value of Hubble's constant? हबलको स्थिरताको मान के हो ?

(i) 73 m/s/Mpc (ii) 73 km/hr/Mpc(iii) 73km/s/Mpc(iv) 73Mpc/km/s

i. What type of chemical reaction is the heating $KClO_3$? $KClO_3$ लाई तताउँदा हुने प्रतिक्रिया कस्तो प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया हो?

(i) Displacement reaction(विस्थापन प्रतिक्रिया)

(ii) Combination reaction(संयोजन प्रतिक्रिया)

(iii)Neutralization reaction(निराककरण प्रतिक्रिया)

(iv)Decomposition reaction (विघटन प्रतिक्रिया)

j. Why detergent is called a soapless soap? डिटर्जेन्टलाई साबुनविहीन साबुन किन भनिन्छ?

(i) It does not give lather with hard water as soap. यसले साबुनको रूपमा कडा पानीसँग साबुन दिदैन।

(ii) It has the same chemical composition as of soap. यसमा साबुनको जस्तै रासायनिक संरचना हुन्छ।

(iii) It has cleaning properties like soap and it can be used with hard water. यसमा साबुन जस्ता सफाई गुणहरू छन् र यसलाई कडा पानीसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ।

(iv) It has cleaning properties like soap but its chemical nature is different. यसमा साबुन जस्तै सफाई गुणहरू छन्तर यसको रासायनिक प्रकृति फरक छ।

Section 'B'

2. **Write very short answer to the following questions.** निम्न प्रश्नहरूको धेरै छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। **[9x1=9]**

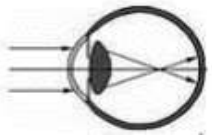
a. Define controlled variable. नियन्त्रितचर परिभाषित गर्नुहोस्।

b. Give a difference between Archimedes' Law and Law of floatation. आर्किमिडीजको नियम र प्लवनको नियम बीचको भिन्नता दिनुहोस्।

c. Write a relationship between critical angle and refractive index. चरम कोणर रिफ्राक्टिभ इन्डेक्स बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्।

d. Study the given diagram and answer the following questions: दिइएको रेखाचित्र अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:

(i). What kind of defect of vision is shown? कस्तो प्रकारको दृष्टिदोष देखाइएको छ?



(ii). What type of lens is used in the spectacle to correct the above defect and why? माथिको दोष सच्याउन चश्मामा कस्तो प्रकारको लेन्स प्रयोग गरिन्छ र किन?

e. Draw the time graph of alternating current. अल्टरनेटिङ करेन्टको समय ग्राफ कोर्नुहोस् ।

f. What is big Bang Theory? बिग बैंग सिद्धान्त भनेको के हो?

g. What is the main ore of silver? चाँदीको मुख्य धाउको नाम लेख्नुहोस्।

h. Name the best method for converting calcium carbonate to calcium oxide. क्याल्सियम कार्बोनेटलाई क्याल्सियम अक्साइडमा परिवर्तन गर्नु परेमा अपनाइने सबैभन्दा उत्तम विधिको नाम लेख्नुहोस् ।

i. Give one difference between saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons on the basis of their reactivity. संतृप्त हाइड्रोकार्बन र असंतृप्त हाइड्रोकार्बनहरू बीच तिनीहरूको प्रतिक्रियाको आधारमा एक भिन्नता दिनुहोस्।

Section 'C'

Write short answer to the following questions. निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। **[14 x2=28]**

3. Find out the fundamental units involved in the unit of power. सामर्थ्यको एकाइमा समावेश आधारभूत एकाइहरू पत्ता लगाउनुहोस् ।

4. Shark and whale both live in water. Based on their features, which is more developed animal? Explain with two reasons. शार्क र ह्वेल दुबै पानीमा बस्छन्। तिनीहरूको विशेषताहरूको आधारमा, कुन जनावर अधिक विकसित छन्? दुइटा कारण सहित व्याख्या गर्नुहोस्।

5. Study the given diagram and answer the following questions: दिइएको रेखा चित्र अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:

Fig. P

Fig. Q

Fig. R

a. Identity P and Q. P र Q पहिचान गर्नुहोस् ।

b. Give any one difference between Q and R. Q र R बीच कुनै एक भिन्नता दिनुहोस्।

6. Write any two advantage of artificial insemination. कृत्रिम गर्भाधानका दुईवटा फाइदाहरू लेख्नुहोस्।

7. Show a chart of crossing between pure red flower and pure white flower of pea plant till 2nd generation. दोस्रो पुस्तासम्म केराउको बिरुवाको शुद्ध रातो फूल र शुद्ध सेतो फूल बीचको क्रसिङको चार्ट देखाउनुहोस्।

8. A person has blood pressure 130/90mmHg. What does it mean? एक व्यक्तिको रक्तचाप 130/90mmHg छ । यसको अर्थ के हो?

9. Mention any two control measures of climate change. जलवायु परिवर्तनको कुनै दुई नियन्त्रण उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

10. Define gravitational constant with its value and unit. गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्कलाई यसको मान र एकाइ सहित परिभाषित गर्नुहोस् ।

11. If the mass of planet is 19 x 10^{26} kg and its radius is 71,000km, what is the value of acceleration due to gravity on that planet? Calculate.यदि ग्रहको पिन्ड 19 x 10^{26}kg छ र यसको अर्धव्यास 71,000km छ भने, त्यो ग्रहमा गुरुत्वाकर्षणको कारण उत्पन्न हुने प्रवेगको मान कति हुन्छ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

12. What can be done to increase the magnitude of current produced by a dynamo? Write any two ways. डायनामोद्वारा उत्पादित करेन्टको परिमाण बढाउन के गर्न सकिन्छ? कुनै पनि दुई तरिकाले लेख्नुहोस्।

13. To charge a laptop of 20V, a charger with 550 primary turns is connected to an a.c. source of 220V. Calculate the number of secondary winding of the charger. 20V को ल्यापटप चार्ज गर्न, 550 प्राइमरी फन्का भएको चार्जर 220V स्रोतमा जडान गरिएको छ । चार्जरको सेकेन्डरी फन्काको संख्या गणना गर्नुहोस्।

14. Student of grade nine, Samir, performed an experiment in the laboratory. In his experiment, he adds 5ml of sodium hydroxide in the test tube containing 10 ml of dilute hydrochloric acid. Answer the following questions on the basis of his experiment. कक्षा १० का विद्यार्थी समीरले प्रयोगशालामा एउटा प्रयोग गरे । आफ्नो प्रयोगमा, उनले 10 मिली लीटर फिक्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड भएको टेस्टट्यूबमा 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड थप्छन्। उनको प्रयोगको आधारमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।

a. What are the reactants in the chemical reaction performed in above experiment? माथिको प्रयोगमा गरिएको रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रतिक्रिया गर्नेहरू के- के हुन्?

b. What will happen if he adds potassium hydroxide instead of sodium hydroxide? Write the balanced chemical reaction occurs in the test tube. यदि उनले सोडियम हाइड्रोक्साइडको सट्टा पोटासियम हाइड्रोक्साइड थपे भने के हुन्छ? परीक्षण नलीमा हुने सन्तुलित रासायनिक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।

15. An organic compound contains three hydroxyl radicals in each carbon atom of propane. Write the IUPAC name, structural formula and one use of such compound. कार्बनिक यौगिकले प्रोपेनको प्रत्येक कार्बन परमाणुमा तीन वटा हाइड्रोक्सिल रेडिकलहरू समावेश गर्दछ ।IUPAC नाम, संरचनात्मक सूत्र र यस्तो कम्पाउन्डको एक प्रयोग लेख्नुहोस् ।

16. Certain precautions should be taken while using chemicals pesticides. Justify this statement with two logics.रासायनिक विषादी प्रयोग गर्दा के हीसाव धानी अपनाउनुपर्छ । यस कथनलाई दुई तर्कद्वारा पुष्टि गर्नुहोस् ।

Group 'D' [7 x 4 = 28]

Long answer questions निम्न प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस्।

17. A student of grade ten Ramesh used to watch a smart phone till midnight. He used to stay online for a long time. His parents were worried about his activities and decided to check his health to the consultant doctors. कक्षा १० का विद्यार्थी रमेश मध्यरात सम्म स्मार्टफोन

हेरि रहन्थे । उनी लामो समय सम्म अनलाइन बस्नेगर्थे । उनका आमा बाबु उनको गतिविधिबाट चिन्तित थिए र परामर्शदाता डाक्टरहरूबाट उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरे।

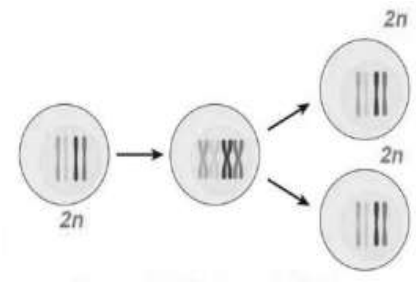
a. Identify any two physical problems that may appear in his health. उनको स्वास्थ्यमा देखा पर्न सक्ने कुनै दुई शारीरिक समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस् ।

b. Excessive use of smartphones affects other aspects of his health? Write any two aspects. स्मार्टफोनको अत्याधिक प्रयोगले शारीरिकबाहेक स्वास्थ्यमा अन्यकुन-कुन पक्षलाई असर गर्छ ? कुनै दुई पक्ष लेख्नुहोस्।

c. How can he be prevented from excessive use of smartphones? Write any two suitable suggestions. उनलाई स्मार्टफोनको अत्यधिक प्रयोग गर्न बाट कसरी रोक्न सकिन्छ ? कुनै दुई वटा उपयुक्त सुझावहरू दिनुहोस्।

d. Write any two digital well-being skills that can aware him from the possible effects of unnecessary use of digital technology.डिजिटल प्रविधिको अनावश्यक प्रयोगको सम्भावित प्रभावहरूबाट उनलाई सचेत गराउन सक्ने कुनै दुई वटा डिजिटल कौशलहरू लेख्नुहोस्।

18. Study the given diagram and answer the following questions: दिइएको रेखाचित्र अध्ययन गर्नुहोस्र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:



a. Name the type of cell division? दिइएको कोष विभाजनको प्रकारको नाम दिनुहोस्?

b. Where does it occur in the body? यो शरीरमा कहाँ पाइन्छ ?

c. Mention any two significance of such type of cell division.यस्तो प्रकारको कोष विभाजनको कुनै दुईवटा महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्।

19. Study the given table and answer the following question: दिइएको तालिका अध्ययन गरि सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस् ।

Blood Cell (रक्त कोष)	Shape (आकार)	Lifespan (आयू)	Nucleus
E	irregular (अनियीमत)	120 days	Present (हुन्छ)
F	biconcave (बाइकन्केभ)	2 weeks	not present(हुदैन)
G	round(गोलो)	2-3 days	not present(हुदैन)

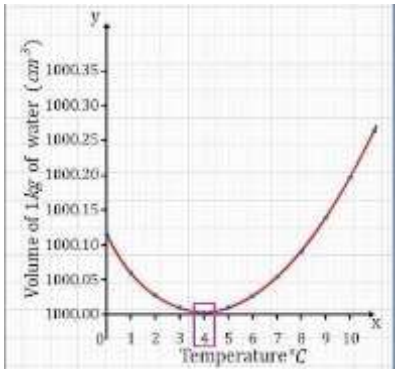
a. Identify blood cell E and G ? (रक्त कोष E र G को पहिचान गर्नुहोस)

b. Where are blood cell E formed and destroyed? (रक्त कोष E कहाँ बन्छन र कहाँ नासिन्छन् ।

c. Write down the major fuction of blood cell F and G. (रक्त कोष F र G को मूख्य काम लेख्नुहोस् ।

d. Name the diesaes that occur due to an enormous increase in the number of blood cell E. (शरिरमा रक्त कोष E को मात्रा अत्याधिक वृद्धि हुदा लागने रोकको नाम लेख्नुहोस्।)

20. Study the given Volume- Time graph and answer the following questions: दिइएको आयतन-समय ग्राफ अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:



a. What is the special property of water shown in the graph called? ग्राफमा देखाइएको पानीको विशेषगुणलाई के भनिन्छ?

b. At what temperature, water has maximum density? कुन तापक्रममा पानीको अधिकतम घनत्व हुन्छ?

c. Mention the change in volume of water when it is heated from 0^oC to 10^oC.(0°C देखि 10^oC सम्म तताउँदा पानीको आयतन मा हुने परिवर्तनलाई उल्लेख गर्नुहोस्।)

d. How does the property of water shown in the graph differ from the property of other liquids? ग्राफमा देखाइएको पानीको गुण अन्य तरल पदार्थको गुण भन्दा कसरी फरक छ?

21. The focal length of a convex lens is 3 cm. If the candle having height 1cm is kept at distance double of focal length, then : कन्भेक्स लेन्सको केन्द्रिकरण दुरी 3 सेमी हुन्छ। यदि १ सेमी उचाइ भएक मैन बत्तीलाई केन्द्रिकरण दुरीको दोब्बर दूरीमा राखिएको छ भने,

a. Draw a ray diagram showing the image formed.
बन्ने आकृतिको किरण रेखाचित्र कोर्नुहोस्।

b. At what distance does the image of candle formed?
मैनबत्तीको आकृति कति दूरीमा बन्छ ?

c. Calculate the magnification of this image?
उक्त आकृतिको विस्तृती निकाल्नुहोस ?

d. Write any two nature of the image thus formed.
यसरी बनेको आकृतिको कुनै दुई प्रकृति लेख्नुहोस्।

22. A portion of Periodic table is given below. Answer the questions on the basis of it. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको एक अंश तल दिइएको छ। त्यसको आधारमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।

IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	Zero
Na 2.8.1	Mg 2.8.2	Al 2.8.3	Si 2.8.4	P 2.8.5	S 2.8.6	Cl 2.8.7	Ar 2.8.8

a. Which period of Modern Periodic table is shown in the table?
आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको कुन पिरियड तालिकामा देखाइएको छ?

b. What happens to atomic size when moving from left to right in this period? यस पिरियडमा बायाँबाट दायाँ जादा परमाणुको आकारमा के हुन्छ?

c. How does reactivity vary when moving from left to right in this period? यस पिरियडमा बायाँबाट दायाँ जादा क्रियाशीलता कस्तो फरक हुन्छ?

d. Identify the most reactive metal and most reactive non-metals in this period.यस पिरियडमा सबैभन्दा क्रियाशील धातु र सबैभन्दा क्रियाशील अधातु पहिचान गर्नुहोस्।

23. When gas 'P' reacts with water forms a compound 'Q' which is acidic in nature. Answer the following questions on the basis of this statement: ग्यास 'P' ले पानी सँग प्रति क्रिया गर्दा एक यौगिक 'Q' बनाउँछ जुन अम्लीय प्रकृतिको छ । यस कथनको आधारमा निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:

a. Draw a label diagram of laboratory preparation of gas 'P'.
ग्यास 'P' को प्रयोगशाला विधीको नामाङ्कीत रेखा चित्र कोर्नुहोस्।

b. Write a chemical reaction to show the formation of compound 'Q'. यौगिक 'Q' बन्ने प्रक्रियाको रासायनिक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।

c. What is the effect of compound 'Q' to the soil? कम्पाउन्ड 'Q' ले माटोमा कस्तो प्रभाव पार्छ?

****